

Processamento Digital de Sinais

Soluções para Tutorial 12 - Filtros de Resposta ao Impulso Finita (FIR)

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

1 Removendo uma Perturbação de um Sinal de Áudio

1.1

-

1.2

O espectro de frequência do canal esquerdo do arquivo `BetterDaysAheadT.wav` é mostrado na Figura 1. Este espectro foi calculado usando $N_{\text{dft}} = 2^{15}$ pontos.

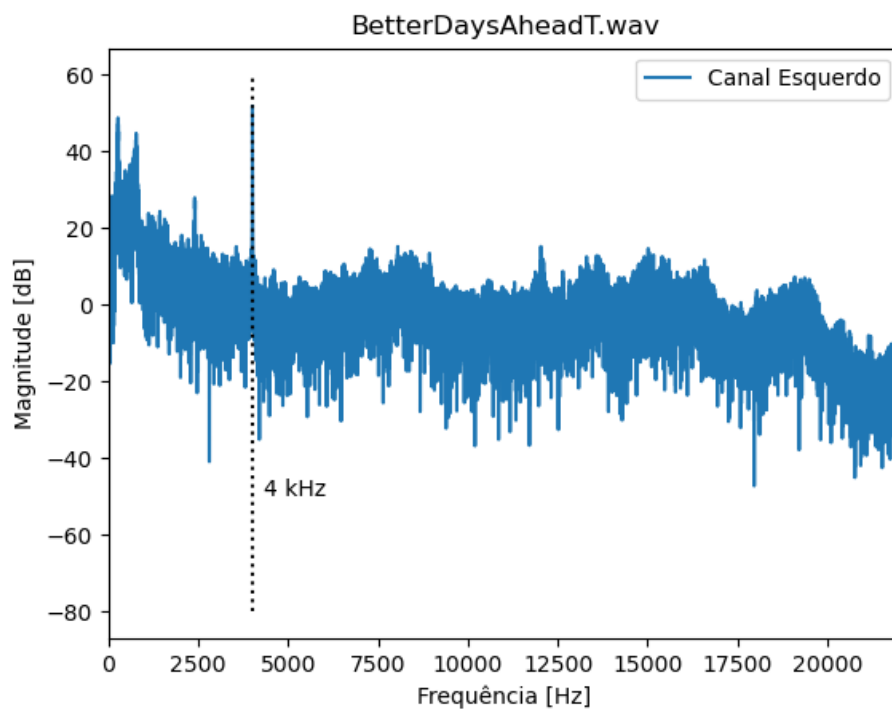


Figura 1: Espectro de frequência do canal esquerdo de `BetterDaysAheadT.wav`.

1.3

Para o filtro passa-baixas, escolhemos $N_{\text{taps}} = 201$ e $f_0 = 3500$ Hz para obter uma atenuação razoavelmente acentuada e atenuar a perturbação tonal sem afetar muito o espectro da música abaixo da frequência de corte. A resposta em frequência do filtro é mostrada na Figura 2.

Note, entretanto, que as escolhas para a ordem do filtro e para a frequência de corte são um pouco arbitrárias; escolhas diferentes produzirão resultados diferentes dos mostrados aqui, e é difícil comparar seus desempenhos sem um critério de comparação claro. Por exemplo, os filtros poderiam ser comparados com base em seu desempenho na faixa de passagem (por exemplo, “*atenuação máxima de -1 dB em 3500 Hz*” para o filtro passa-baixas) ou com base em seu desempenho na faixa de rejeição (por exemplo, “*atenuação mínima de -40 dB em frequências acima de 4100 Hz*” para o filtro passa-baixas).

1.4

Para o filtro passa-altas, escolhemos $N_{\text{taps}} = 201$ e $f_0 = 4500$ Hz para obter uma atenuação razoavelmente acentuada e atenuar a perturbação tonal sem afetar muito o espectro da música acima da frequência de corte. A resposta em frequência do filtro também é mostrada na Figura 2.

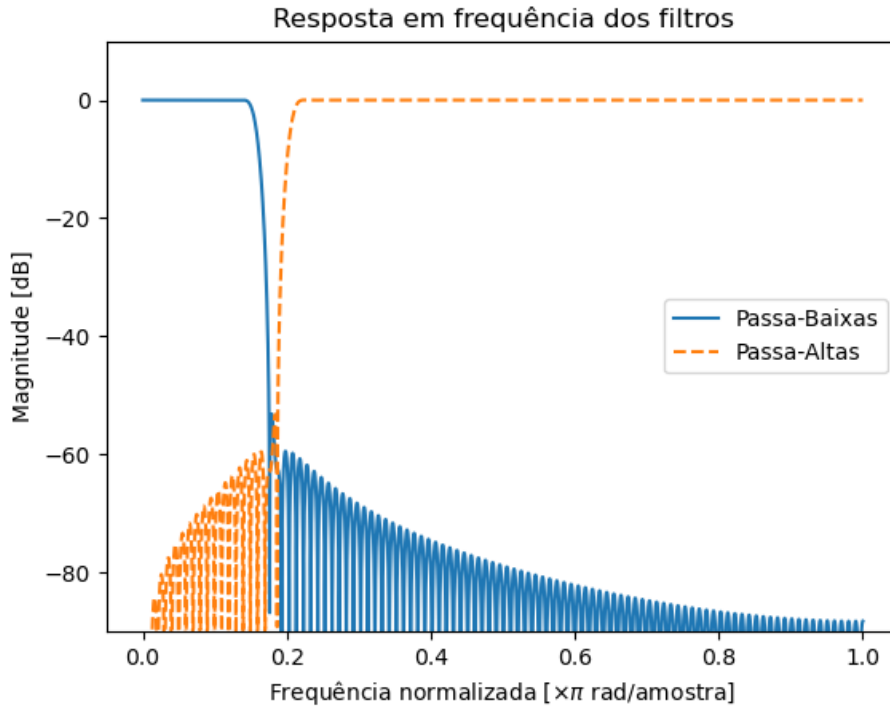


Figura 2: Resposta em frequência para filtros passa-baixas e passa-altas.

Para uma referência visual, os espectros dos sinais filtrados são mostrados na Figura 3.

1.5

A razão entre os espectros de saída e entrada do filtro com música como sinal de entrada é mostrada na Figura 4. Esta é uma estimativa rudimentar da resposta em frequência do filtro; note como este método de estimativa retorna um espectro muito “ruidoso” (i.e. com variância alta). Esta é uma das razões pelas quais o Estimador H1 é preferido para estimar respostas em frequência, já que ele envolve a média dos espectros dos sinais ao longo de múltiplos quadros para reduzir a variância da estimativa.

Seu desempenho também dependerá do conteúdo de frequência dos sinais: o sinal de música contém mais energia na região de baixa frequência do que na região de alta frequência, e assim a

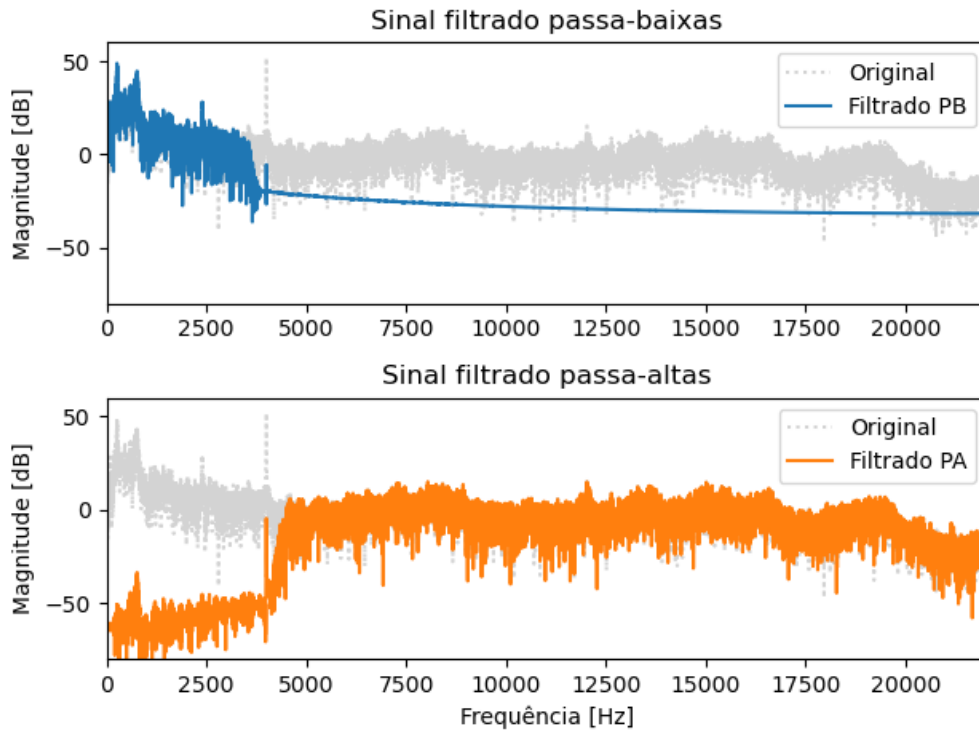


Figura 3: Espectros de frequência para sinais filtrados passa-baixas e passa-altas.

estimativa nessas frequências corresponde melhor à resposta em frequência do filtro do que em altas frequências. Portanto, é frequentemente preferível usar sinais com um conteúdo de frequência mais plano (tal como ruído branco, como visto a seguir) ao estimar a resposta em frequência de um sistema.

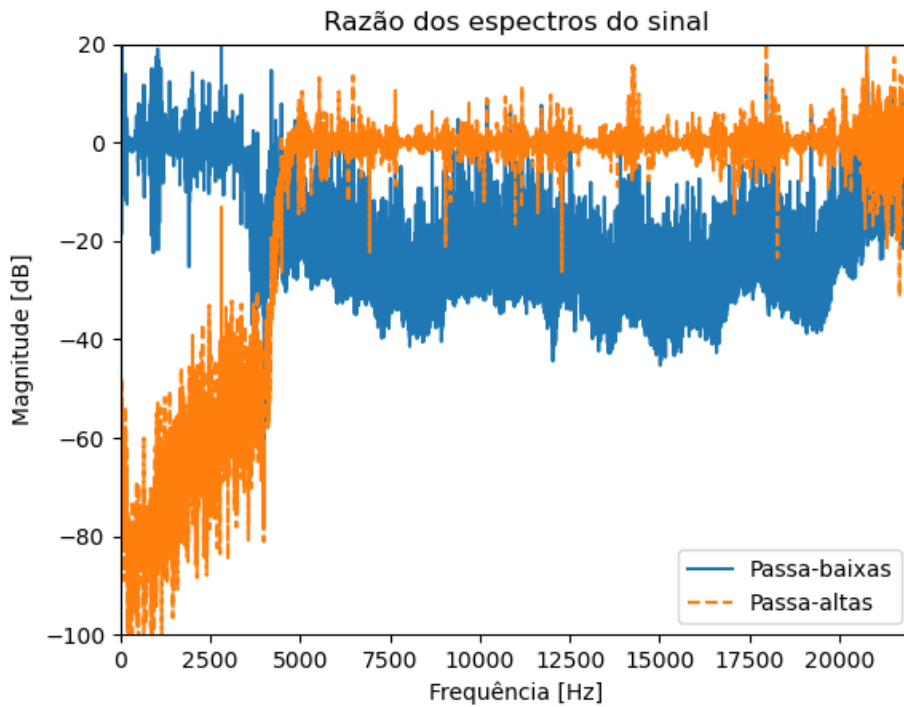


Figura 4: Razão entre os espectros de saída e entrada para filtro passa-baixas e passa-altas usando música como sinal de entrada.

1.6

O espectro para o sinal filtrado passa-baixas somado com o sinal filtrado passa-altas é mostrado na Figura 5. Note como a perturbação tonal em 4 kHz foi atenuada em cerca de 45 dB; o efeito de rejeição de faixa é claramente visível, e o tom deve estar praticamente inaudível agora.

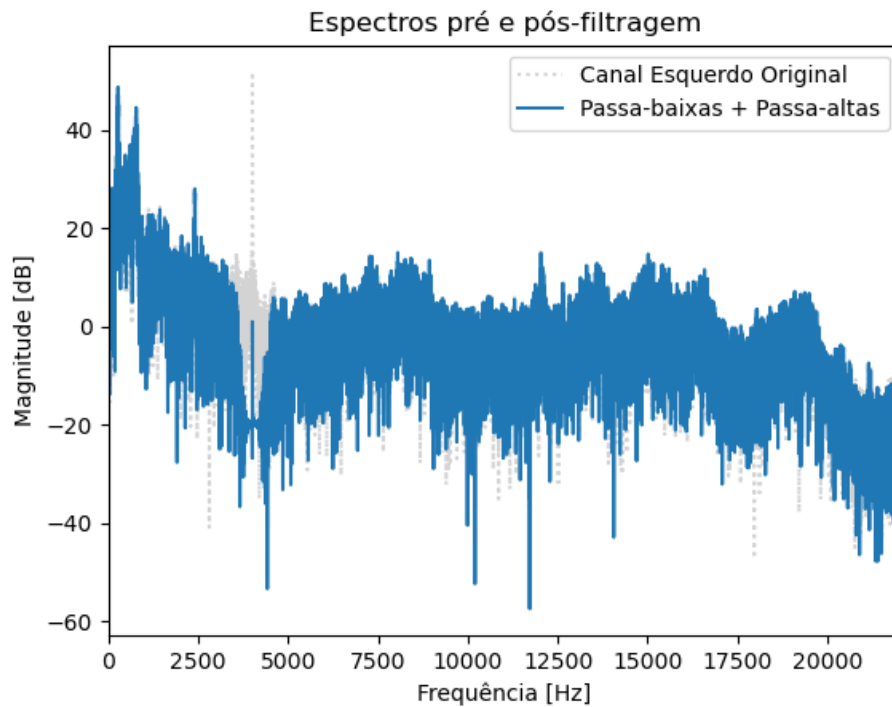


Figura 5: Espectros de frequência do sinal original do canal esquerdo e da soma dos sinais filtrados passa-baixas e passa-altas.

1.7

A razão entre os espectros de saída e entrada do filtro com ruído branco como sinal de entrada é mostrada na Figura 6, parte superior. Note agora como a região de alta frequência se assemelha à resposta em frequência dos filtros originais da Figura 2; entretanto, os espectros resultantes ainda são muito “ruidosos”.

A razão de espectros entre a soma dos sinais filtrados e o sinal de entrada original também é mostrada na Figura 6, parte inferior. O efeito de rejeição de faixa em torno de 4 kHz é agora claramente visível, enquanto o restante do espectro de frequência não é afetado.

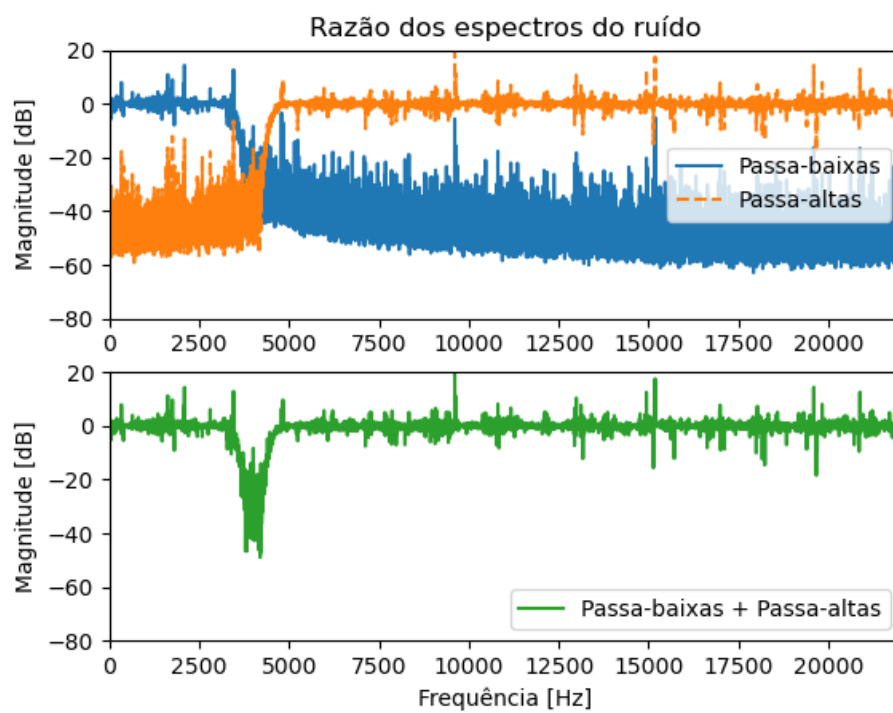


Figura 6: Razão entre os espectros de saída e entrada para filtros passa-baixas e passa-altas usando ruído branco como sinal de entrada.

2 Simulando um Eco Simples

Para criar a resposta ao impulso de um eco após $\Delta t = 0.0455$ s, temos que criar um sinal contendo dois impulsos: o impulso direto em $t = 0$ e o impulso atrasado em $t = \Delta t$:

$$IR_{eco}(t) = \delta(t) + \delta(t - \Delta t). \quad (1)$$

Dependendo da sua escolha de frequência de amostragem, você pode ter que arredondar o número da amostra do eco. A resposta ao impulso resultante é mostrada na Figura 7.

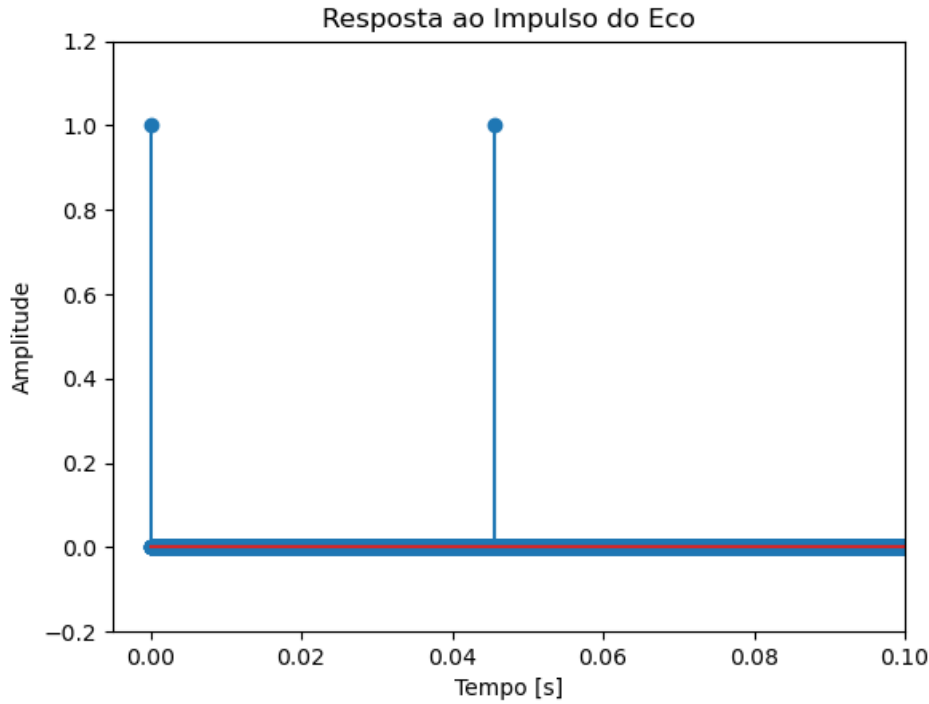


Figura 7: Resposta ao impulso de eco simulado, com eco ocorrendo em $\Delta t = 0.0455$.

Calculando analiticamente a Transformada de Fourier da resposta ao impulso acima, pode-se mostrar que a Resposta em Frequência do “sistema de eco” é

$$H_{eco}(f) = 1 + e^{-j2\pi f \Delta t}, \quad (2)$$

e sua magnitude ao quadrado é

$$|H_{eco}(f)|^2 = 2 + 2 \cos(2\pi f \Delta t). \quad (3)$$

Portanto, a magnitude ao quadrado da resposta em frequência consistirá de um termo constante mais um termo cossenoidal, cujo período de oscilação no domínio da frequência é $1/\Delta t \approx 21.98$ Hz. Para tornar este efeito visualmente perceptível, decidimos usar 2^{15} pontos de DFT, os quais produzem uma resolução de frequência de ≈ 5.4 Hz quando pareados com uma frequência de amostragem de 44100 Hz. Note também que o efeito de oscilação não é claramente visível se toda a faixa de frequência for mostrada na figura, e assim você precisará mostrar apenas uma porção da faixa de frequência.

A resposta em frequência calculada para o sinal de eco é mostrada na Figura 8 como a linha azul sólida sem marcadores, enquanto a resposta em frequência teórica dada na Equação 2 é mostrada como a linha amarela tracejada com marcadores triangulares. Nota-se a excelente concordância entre os dois traços. Note como quando plotada em decibéis, a resposta em frequência mostra uma série de nulos igualmente espaçados, idealmente indo até $-\infty$ dB (i.e. magnitude zero), daí o nome de “*filtro em pente*” (*comb filter*) para este tipo de efeito.

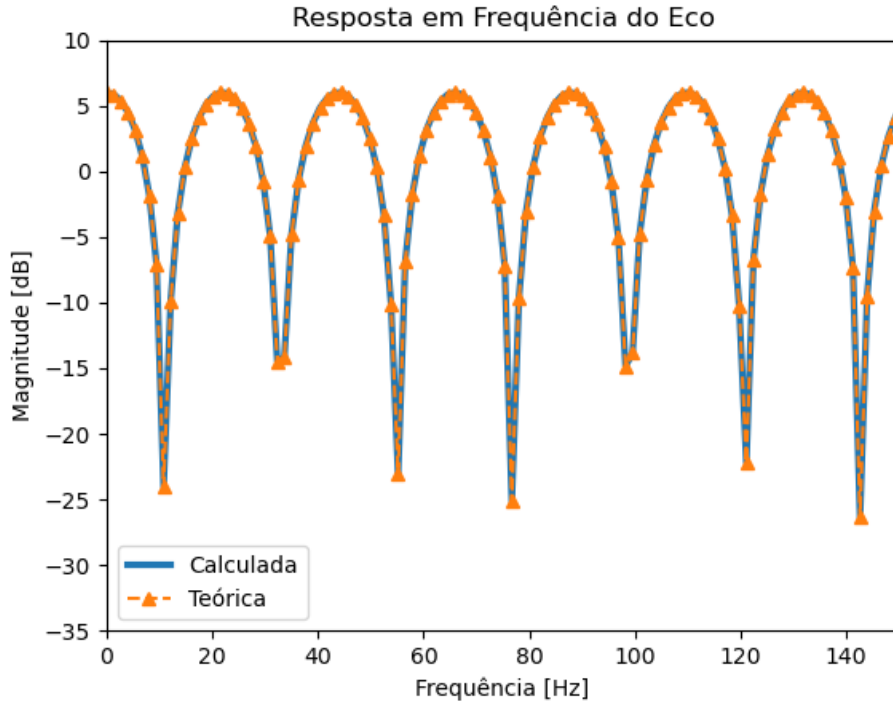


Figura 8: Resposta em frequência de eco simulado, com eco ocorrendo em $\Delta t = 0.0455$; note as oscilações ocorrendo com um período de cerca de 22 Hz.

Em seguida, aplicamos esta resposta ao impulso ao sinal de música usando o comando `scipy.signal.lfi` e comparamos seu espectro ao sinal de música original; o resultado é mostrado na Figura 9. Note como as oscilações no domínio da frequência criadas pelo eco aparecem como uma variação do espectro do sinal filtrado sobre o espectro do sinal original.

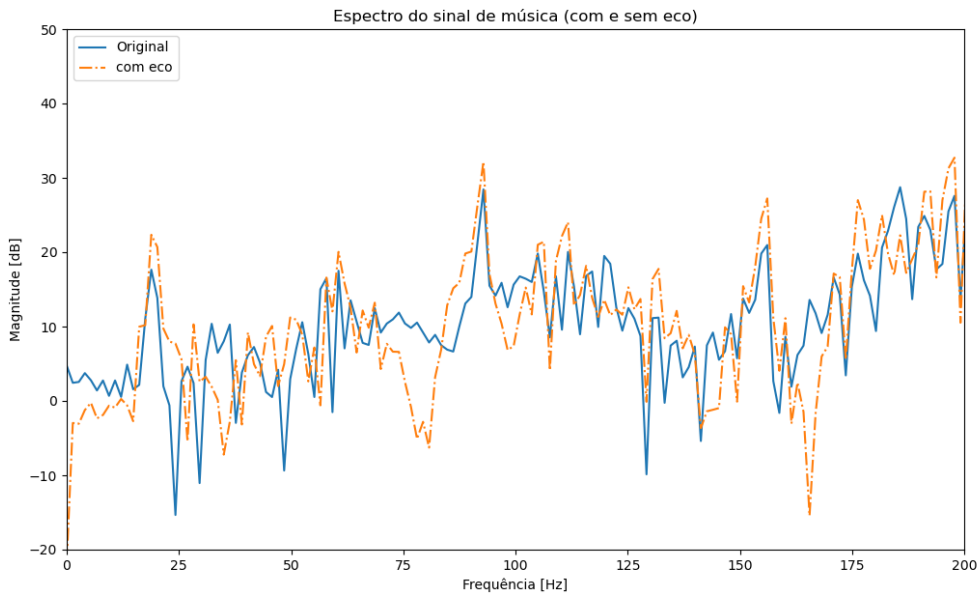


Figura 9: Espectros de frequência do sinal de música antes e depois de aplicar um eco.

Ao ouvir o sinal filtrado, o efeito pente não é facilmente percebido como uma filtragem de frequência - em vez disso, percebemos apenas como um eco. Entretanto, valores diferentes para o eco produzirão valores diferentes para o efeito de filtro pente: um efeito muito dramático pode ser obtido ajustando o

tempo de eco entre 0.003 e 0.001 s, onde o eco é muito curto para ser percebido como tal pelo ouvido humano, mas o efeito de filtragem pente produz uma sonoridade metálica.

3 OPCIONAL: Reflexão Simples de uma Parede

O sinal emitido pela fonte irá se propagar por uma distância d_{direto} e alcançar o microfone em um tempo t_{direto} com uma amplitude p_{direto} . Assumindo que o sinal deixa a superfície da fonte e se propaga com a velocidade do som, as seguintes equações podem ser escritas:

$$d_{direto} = d_{fonte-parede} - d_{mic-parede} - R, \quad (4)$$

$$t_{direto} = d_{direto}/c_0, \quad (5)$$

$$p_{direto} = P_1/d_{direto}. \quad (6)$$

Assumindo que o microfone é acusticamente transparente, o som continuará a se propagar em direção à parede, refletirá na parede e alcançará o microfone novamente em um tempo $t_{refletido}$, após se propagar por uma distância total $d_{refletido}$, com uma amplitude $p_{refletido}$. Podemos então escrever:

$$d_{refletido} = d_{direto} + 2d_{mic-parede}, \quad (7)$$

$$t_{refletido} = d_{refletido}/c_0, \quad (8)$$

$$p_{refletido} = P_1/d_{refletido}. \quad (9)$$

Uma vez que os tempos de viagem são definidos, é necessário arredondá-los para sua amostra inteira mais próxima a fim de criar a resposta ao impulso digital. Isto pode ser alcançado dividindo o tempo de chegada do pulso acústico no microfone pelo período de amostragem $T_s = 1/f_s$:

$$n = \text{arredondar}(t/T_s) = \text{arredondar}(t \cdot f_s). \quad (10)$$

Das equações acima e dos valores dados no exercício, obtemos os seguintes resultados:

Tabela 1: Resultados da Simulação de Eco Fonte-Parede

d_{direto}	2.1	m	$d_{refletido}$	5.7	m
t_{direto}	$6.122 \cdot 10^{-3}$	s	$t_{refletido}$	$1.662 \cdot 10^{-2}$	s
n_{direto}	270	amostras	$n_{refletido}$	733	amostras
p_{direto}	$4.762 \cdot 10^{-2}$	Pa	$p_{refletido}$	$1.754 \cdot 10^{-2}$	Pa

Estes valores permitirão então construir a resposta ao impulso mostrada na Figura 10.

4 OPCIONAL: Cálculo de Resposta ao Impulso e Resposta em Frequência de Filtros

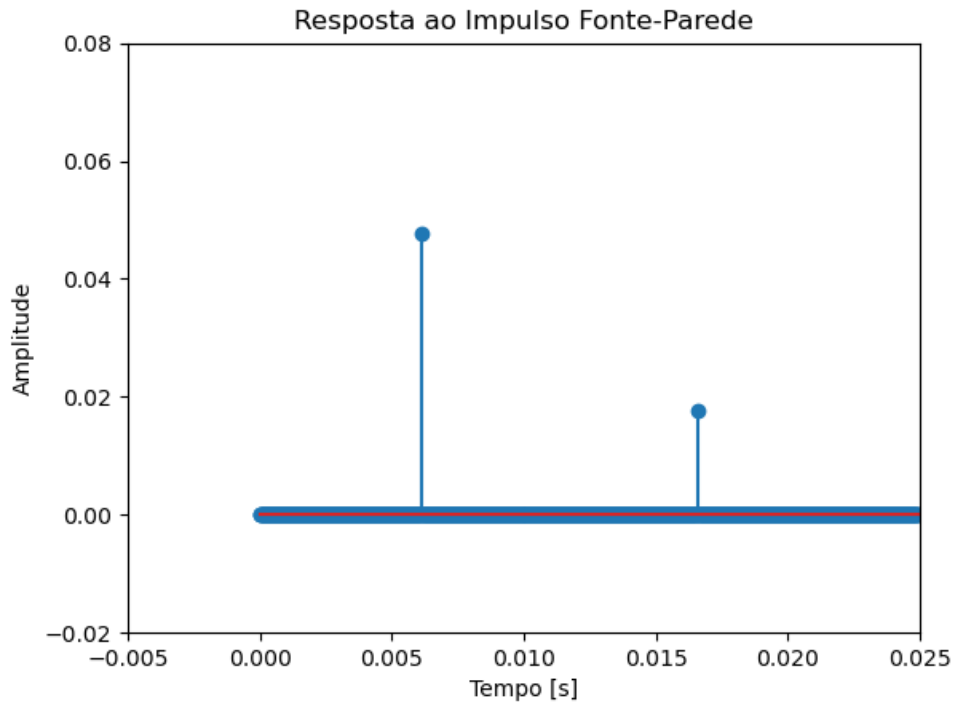
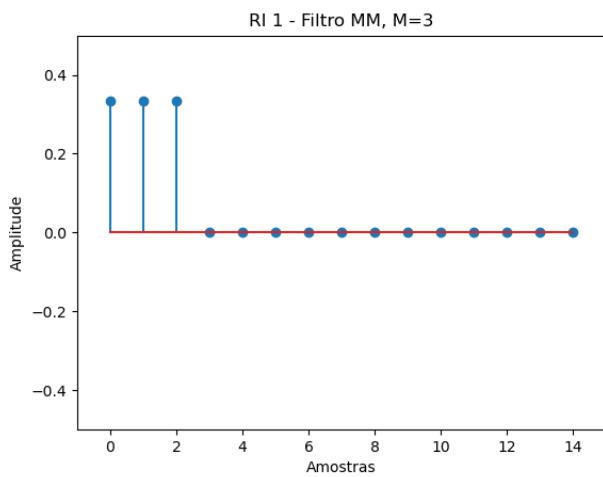
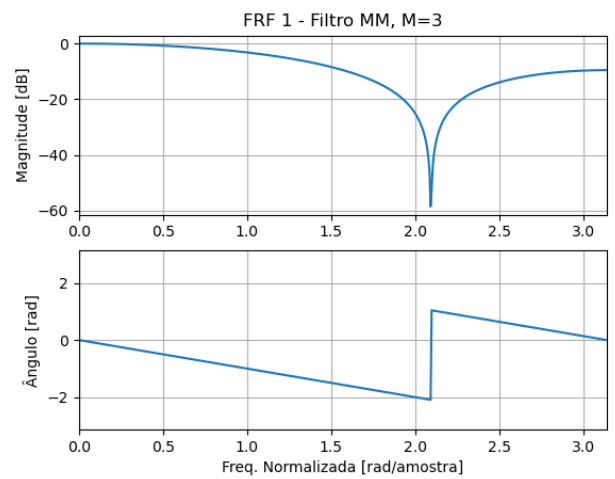


Figura 10: Resposta ao impulso simulada para um caso fonte-parede.

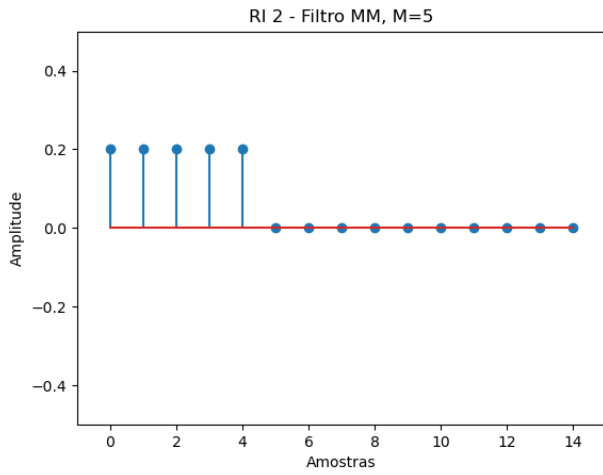


(a)

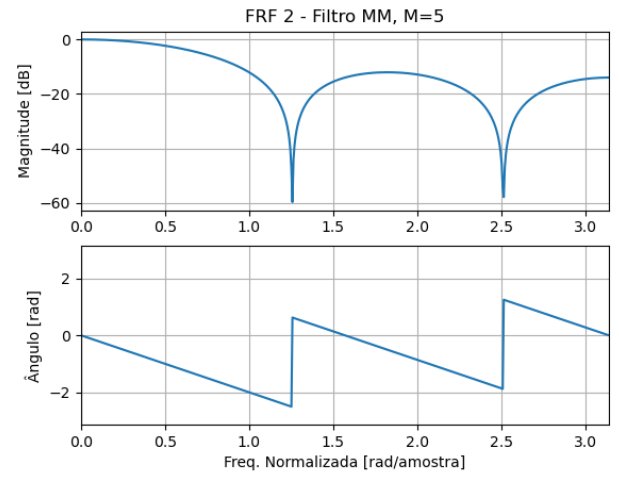


(b)

Figura 11: (a) Resposta ao impulso e (b) resposta em frequência do filtro de média móvel, $M = 3$.

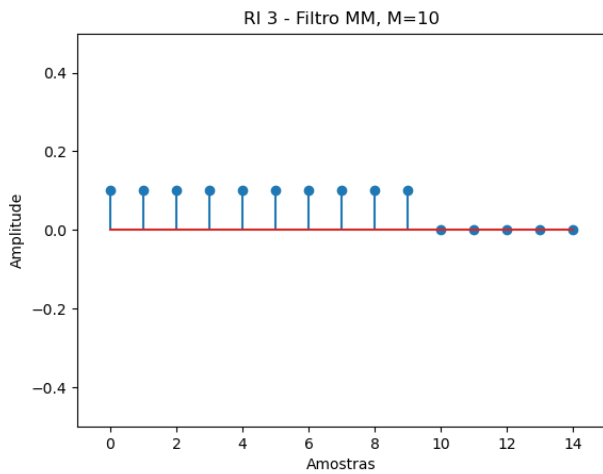


(a)

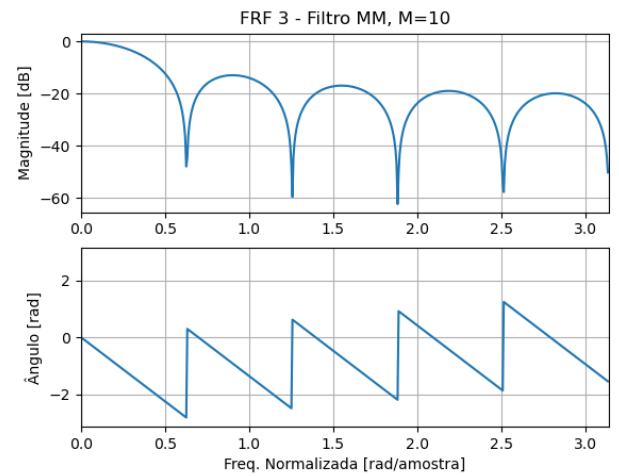


(b)

Figura 12: (a) Resposta ao impulso e (b) resposta em frequência do filtro de média móvel, $M = 5$.

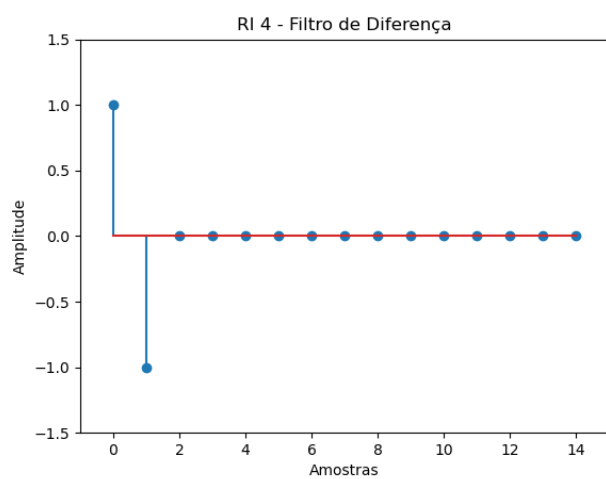


(a)

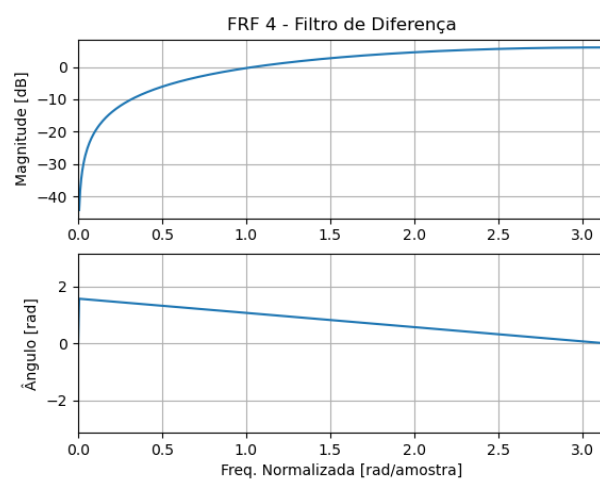


(b)

Figura 13: (a) Resposta ao impulso e (b) resposta em frequência do filtro de média móvel, $M = 10$.



(a)



(b)

Figura 14: (a) Resposta ao impulso e (b) resposta em frequência do filtro de diferença.